FHS/Cyberingeniørskolen
Elektronikklaboratoriet

22. april 2026

MÅLJOURNAL

OPPGAVE V04

Transistor forsterkerkoblinger

ING2507 ELEKTRONIKK

AV

August Molander

KLASSE:	**VING 78**
LABORATORIEGRUPPE:	**August Molander** **Erlend Sandvik**
Forsøk utført:	**23. april 2026**
Rapport levert:	**22. april 2026**

Innhold

1 Innledning **1**

2 Instrument- og komponentliste **2**
2.1 Instrumentliste 2
2.2 Komponentliste 2

3 Teori **3**
3.1 Undersøke egenskaper ved spenningsdeler krets 3
3.1.1 Strømmen I_C når V_{BE} endres 3
3.1.2 Spenningen V_C dersom I_C endres 4
3.1.3 Spenningen V_E når I_C endres 5
3.1.4 Spenningen V_{CE} dersom I_C endres 5
3.2 Forsterkning med forskjellige verdier for R_2 5
3.3 Forsterkning med forbigått R_3 7

4 Gjennomføring med måleresultater **9**
4.1 FE-forsterker med emittermotstand 9
4.1.1 Forsterkning/faseforsyvning 9
4.1.2 Kollektormotstandens innvirkning 9
4.1.3 Inngangsimpedans 9
4.1.4 Utgangsimpedans 9
4.2 FE-forsterker med avkoblet emittermotstand 10

1. Innledning

Denne oppgaven tar for seg DC- og AC-analyse og forståelse av felles emitter-forsterkere, som er en grunnleggende kobling innen analog elektronikk. Formålet er å undersøke hvordan en slik forsterker påvirker signaler, med særlig fokus på forsterkning, faseforsyvning samt ingangs- og utgangsimpedans. Gjennom oppgaven vil det bli analysert hvordan små variasjoner i inngangssignalet gir endringer i utgangssignalet, og hvordan kretsens oppbygning påvirker dette forholdet.

Oppgaven er avgrenset til kun det tilgjengelige måleutstyret og komponentene som er tilgjengelig på laboratoriet.

Hensikten med oppgaven er å øke forståelsen om hvordan felles emitter-forsterker fungerer, samt kunne forklare sentrale begreper knyttet til denne typen forsterkerkretser.

2. Instrument- og komponentliste

2.1. Instrumentliste

Tabell 1: Instrumentliste

Instrument	Beskrivelse	Serie Nr.	Antall
Instrument 1	Signalgenerator	xxxx	1
Instrument 2	Spenningsforsyning	xxxx	1
Instrument 3	Digitalt multimeter	xxxx	2
Instrument 4	Oscilloskop	xxxx	1

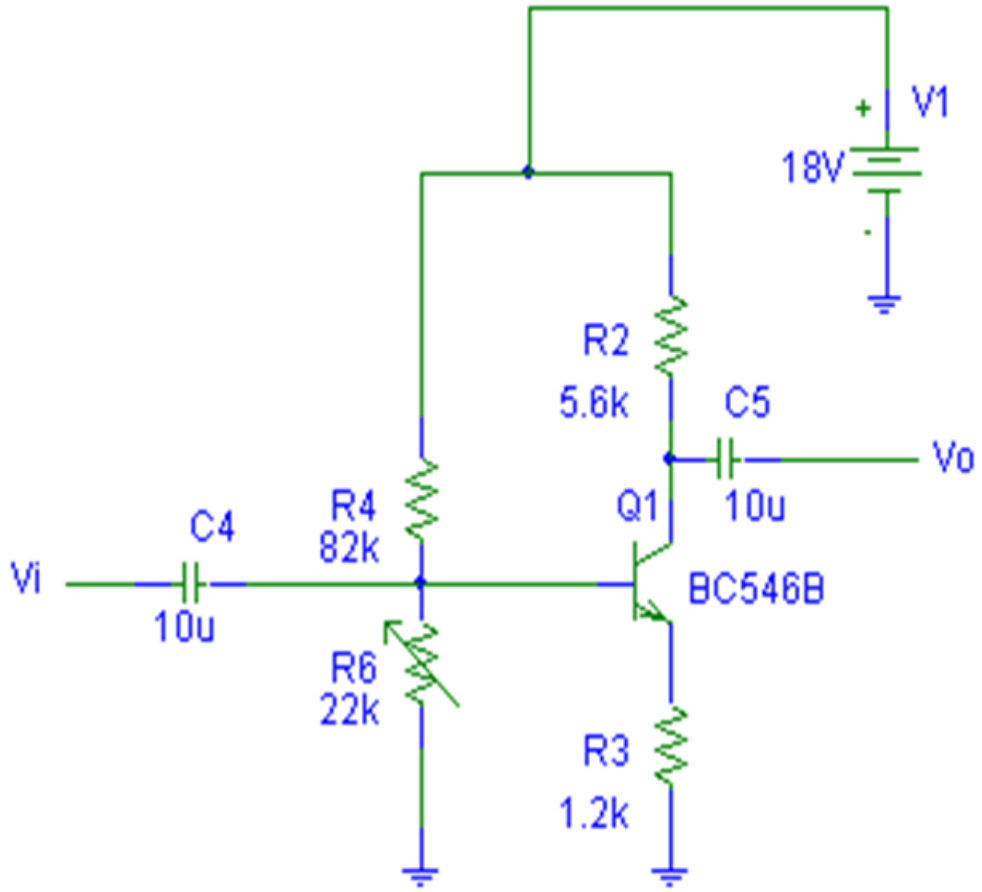
2.2. Komponentliste

Tabell 2: Komponentliste

Komponenttype	Verdi	Antall
Dekademotstand	$\varnothing$	1
Transistor BC546B	$\varnothing$	1
Motstand	$1k\Omega$	1
Motstand	$1.2k\Omega$	1
Motstand	$5.6k\Omega$	1
Motstand	$10k\Omega$	1
Motstand	$22k\Omega$	2
Motstand	$82k\Omega$	1
Motstand	$1M\Omega$	1
Kondensator	$10\mu F$	2
Kondensator	$47\mu F$	1

3. Teori

I denne oppgaven skal kretsen vist i figur 1 brukes til beregninger, nærmere bestemt en spenningsdeler krets bias konfigurasjon.



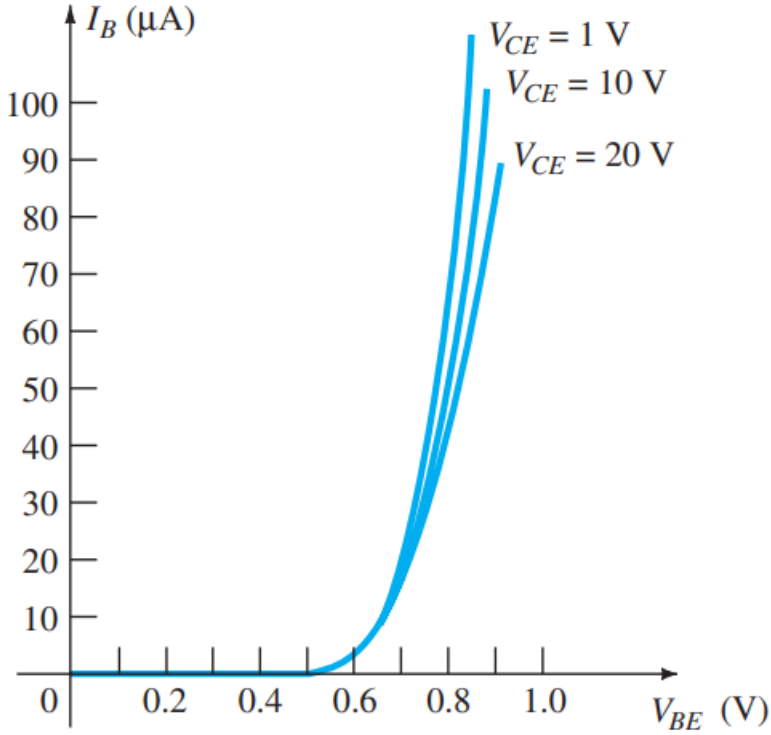
Figur 1: Transistorkrets for beregninger

3.1. Undersøke egenskaper ved spenningsdeler krets

Hensikten med denne deloppgaven er å undersøke hvordan endringer i verdier for I_C påvirker V_C, V_E og V_{CE}. I tillegg undersøke hva som skjer med I_C når spenningen V_{BE} endres.

3.1.1. Strømmen I_C når V_{BE} endres

I figur 2 kan man se input karakteristikken til en transistor koblet med felles-emitter konfigurasjon.



Figur 2: Felles-emitter karakteristikk

Fra figuren ser man at kurven er eksopentiell, slik at når spenningen V_{BE} øker, så øker også strømmen basestrømmen I_B mye. Fordi sammenehengen mellom I_B og I_C er gitt ved:

$$I_C = \beta I_B$$

resulterer dette i at strømmen gjennom kollektoren I_C øker veldig mye. Dette skyldes at β er en verdi fastsatt av produsenten, som i dette eksempelet har en typisk verdi på 290.

Det motsatte vil skje dersom dersom V_{BE} avtar, da vil I_C minke veldig mye.

3.1.2. Spenningen V_C dersom I_C endres

Fra kretsen i figur 1 kan man utlede følgende uttrykk:

$$\begin{aligned} V_{CC} &= R_2 I_C + V_C \\ \implies V_C &= V_{CC} - R_2 I_C \\ V_C &= 18V - 5.6k\Omega \cdot I_C. \end{aligned}$$

Fra uttrykket for V_C ser man tydelig at når I_C øker, så avtar verdien på V_C, og motsatt når I_C avtar, da øker verdien på V_C.

3.1.3. Spenningen V_E når I_C endres

Videre fra kretsen kan man utlede et uttrykk for spenningen over emitter.

$$V_E = R_3 I_E$$

For en transistor i aktivt område gjelder tilnærmingen $I_E \approx I_C$, som gir

$$V_E = R_3 I_C = 1.2k\Omega \cdot I_C$$

Dette viser at spenningen over emittermotstanden er direkte proporsjonal med kollektorstrømmen. En økning i I_C vil derfor føre til en tilsvarende økning i V_E, og omvendt.

3.1.4. Spenningen V_{CE} dersom I_C endres

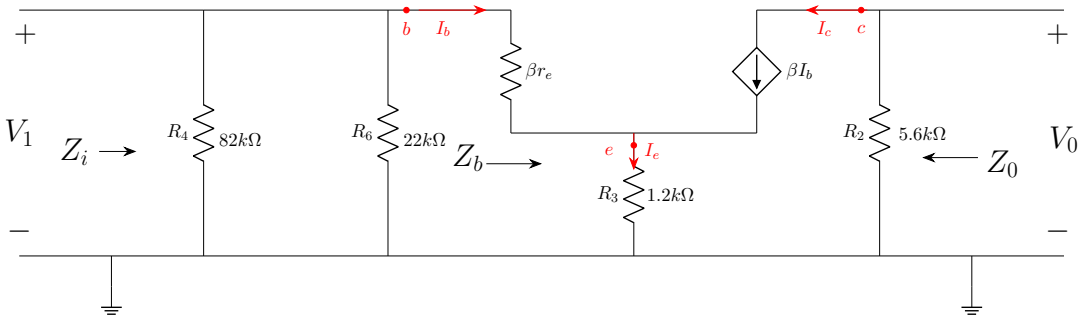
For å utlede et uttrykk for spenningen V_{CE} bruker man igjen kretsen som tidligere over kollektor-emitteren.

$$\begin{aligned}
V_{CC} &= R_2 I_C + V_{CE} + R_3 I_E \\
V_{CE} &= V_{CC} - I_C(R_2 + R_3) \\
V_{CE} &= 18V - I_C(5.6k\Omega + 1.2k\Omega) = 18V - 6.8k\Omega \cdot I_C
\end{aligned}$$

Uttrykket viser at V_{CE} avtar lineært med økende kollektorstrøm I_C. Dette skyldes at spenningsfallet over motstandene øker når strømmen øker, slik at en mindre del av spenningen blir liggende over selve transistoren.

3.2. Forsterkning med forskjellige verdier for R_2

For å kunne regne med vekselstrøm i kretsen, må man bruke et ekvivalentskjema slik det er vist i figur 3.



Figur 3: AC-ekvivalent krets

Fra kretsen over kan man utlede et uttrykk for forsterkningen A_V som funksjon av motstanden R_2.

$$A_V = \frac{V_0}{V_1} = \frac{-Z_0 I_c}{Z_b I_b} = -\frac{\beta Z_0 I_b}{Z_b I_b} = -\frac{\beta Z_0}{Z_b}$$

Utgangsimpedansen Z_0 vil kun være lik R_2. Impedansen Z_b vil være lik den totale impedansen over βr_e og R_3. Men siden I_e går gjennom R_3 og ikke I_b, må man endre på uttrykket ved å bruke sammenhengen $I_e = (1+\beta)I_b$. Da finner man et uttrykk for Z_b:

$$Z_b = \frac{V_1}{I_b} = \frac{\beta I_b r_e + I_e R_3}{I_b} = \frac{\beta I_b r_e + (1+\beta) I_b R_3}{I_b} approx \frac{\beta I_b (r_e + R_3)}{I_b}$$
$$Z_b = \beta(r_e + R_3).$$

Setter så dette inn igjen i uttrykket for forsterkningen:

$$A_V = -\frac{\beta R_2}{\beta(r_e + R_3)} = -\frac{R_2}{r_e + R_3}.$$

Siden tilnærmingen $R_3 >> r_e$ gjelder kan r_e neglisjeres. Da er uttrykket for forsterkningen lik

$$A_V = -\frac{R_2}{R_3} = -\frac{R_2}{1.2k\Omega}. \tag{3.1}$$

Forsterkningen for forskjellige verdier av R_2 er presentert i tabell 3.

Tabell 3: Forsterkning med forskjellige verdier for R_2

$R_2[k\Omega]$	A_V	**Faseskift**
4.7	3.92	180°
5.6	4.67	180°
6.8	5.67	180°

Her kan man observere at det er et faseskift på 180° mellom inngangs- og utgangssignalet, noe som stemmer med den negative forsterkningen i likning (3.1). Man kan observere en sammenheng mellom størrelsen på R_2 og forsterkningen ved utgangen. Når R_2 øker, så øker også forsterkningen.

Kondensatorene C_4 og C_5 sørger for at kun vekselstrømssignaler overføres mellom de ulike delene av kretsen.

Kondensatoren C_4 blokkerer likestrøm fra kilden fordi en kondensator oppfører seg som en åpen krets for likestrøm. Samtidig tillater den vekselstrøm å passere, siden den kontinuerlig lades og utlades når spenningen varierer. Dette gjør at kun AC-signalet fra inngangen påvirker transistoren.

Tilsvarende sørger C_5 for at likestrøm fra transistorens utgang ikke føres videre. Den slipper kun gjennom vekselstrømskomponenten av signalet, slik at utgangen representerer det forsterkede AC-signalet.

3.3. Forsterkning med forbigått R_3

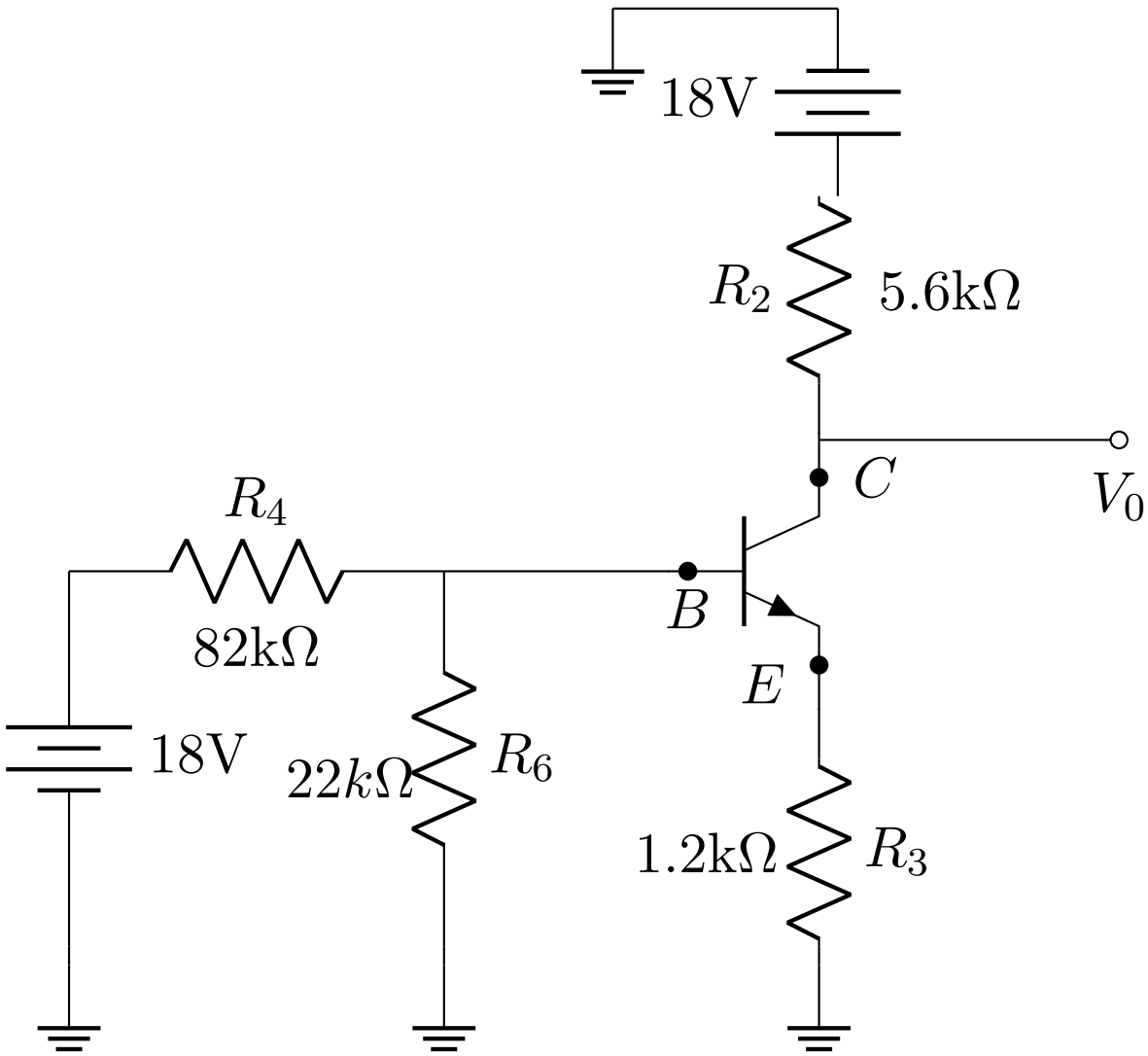
Dersom man kobler en kondensator i parallell med R_3, så bypasses motstanden fordi AC-signalet vil gå minste motstands vei, altså gjennom kondensatoren. Man kan da se på R_3 som en åpen krets i AC-ekvivalentkretsen. Som en konsekvens av dette vil dette øke forsterkningen ettersom signalet ikke dempes av R_3. Formelen for forsterkning vil da være:

$$A_V = -\frac{R_2}{r_e},$$

der r_e er lik

$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = \frac{26mV}{(1+\beta)I_B}$$

For å regne ut I_B må man gjøre om på kretsen i figur 1, for å så finne Thevenin-ekvivalenten. Da benyttes kretsen i figur 4. β settes til lik 290.



Figur 4: Transistorkrets for videre beregninger

Først finner man Thevenin-motstanden:

$$R_{Th} = \frac{R_4 R_6}{R_4 + R_6} = \frac{82k\Omega \cdot 22k\Omega}{82k\Omega + 22k\Omega} = 17346\Omega.$$

Videre regnes Thevenin-spenningen ut:

$$V_{Th} = V_1 \frac{R_6}{R_4 + R_6} = 18V \frac{22k\Omega}{82k\Omega + 22k\Omega} = 3.81V.$$

Deretter bruker man resultatene til å regne ut I_B, så I_E:

$$\begin{aligned}
V_{Th} &= R_{Th} I_B + V_{BE} + R_3 I_E \\
\implies I_B &= \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (1+\beta)R_3} = \frac{3.81V - 0.7V}{17346\Omega + 291 \cdot 1.2k\Omega} \\
I_B &= 8.48\mu A \\
\implies I_E &= (1+\beta) I_B = 291 \cdot 8.48\mu A = 2.47mA.
\end{aligned}$$

Den dynamiske emittermotstanden r_e tilsvarer da

$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = \frac{26mV}{2.47mA} = 10.53\Omega.$$

Det nye uttrykket for forsterkningen kan da uttrykkes som:

$$A_V = -\frac{R_2}{10.53\Omega}$$

Når R_2 varieres med de samme verdiene som tidligere, blir forsterkningen enda høyere. Dette er presentert i tabell 4.

Tabell 4: Forsterkning med forskjellige verdier for R_2, men med R_3 bypassed.

$R_2[k\Omega]$	A_V	**Faseskift**
4.7	446	180°
5.6	531	180°
6.8	645	180°

4. Gjennomføring med måleresultater

4.1. FE-forsterker med emittermotstand

4.1.1. Forsterkning/faseforsyvning

a.

b.

c.

d.

4.1.2. Kollektormotstandens innvirkning

a.

b.

c.

c1.

c2.

c3.

4.1.3. Inngangsimpedans

a.

b.

c.

4.1.4. Utgangsimpedans

a.

b.

c.

4.2. FE-forsterker med avkoblet emittermotstand

1.

2.